Лабораторная работа №16

Базовая защита от атак типа «brute force»
Fail2ban

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

РУДН • Москва, Россия • 2026

Цель и задание

Цель: Получить навыки работы с Fail2ban для базовой защиты от атак «brute force» — блокировки IP-адресов при многократных неудачных попытках аутентификации.

1. Установить и настроить Fail2ban для SSH, HTTP и почтовых служб
2. Проверить работу — выполнить попытки несанкционированного доступа по SSH с клиента
3. Написать скрипт Vagrant для автоматического развёртывания Fail2ban

3.1 Установка и первоначальный запуск Fail2ban

Установка и запуск:

```
dnf -y install fail2ban
systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
tail -f /var/log/fail2ban.log
```

Fail2ban отслеживает лог-файлы служб. При превышении maxretry за время findtime — IP блокируется на bantime через firewalld. По истечении времени — разблокировка автоматическая.

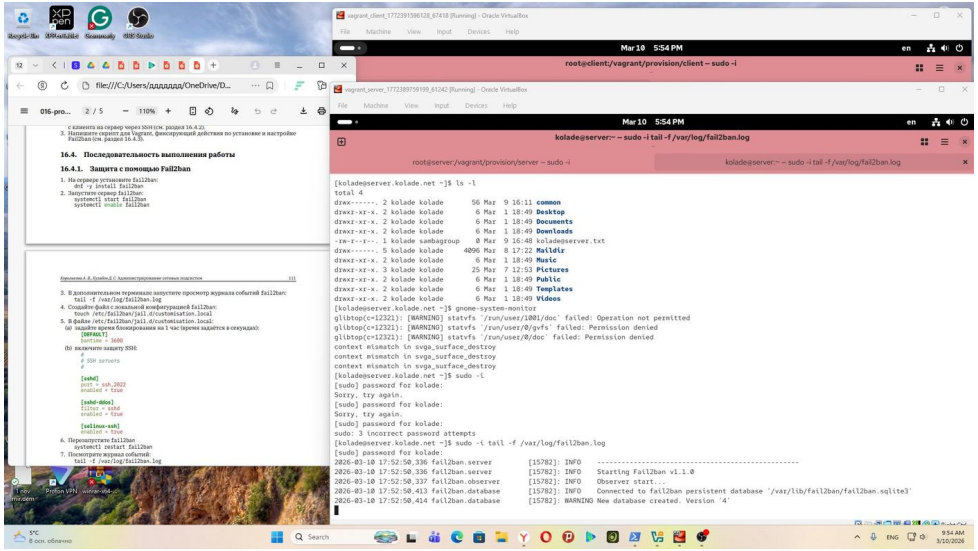

Рис. 1 — Запуск Fail2ban, мониторинг fail2ban.log

3.2 Настройка: защита SSH

Файл /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local — раздел [DEFAULT] и SSH-тюрьмы:

```
[DEFAULT]
bantime = 3600

[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true

[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true

[selinux-ssh]
```

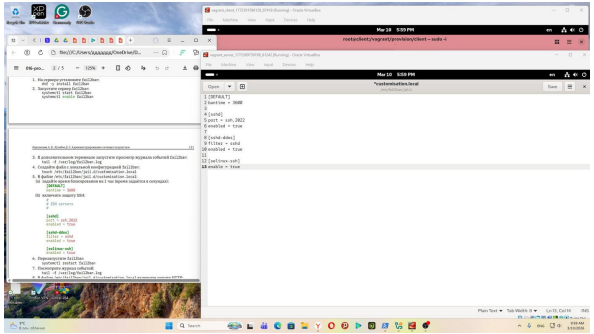

Рис. 2 — customisation.local (SSH)

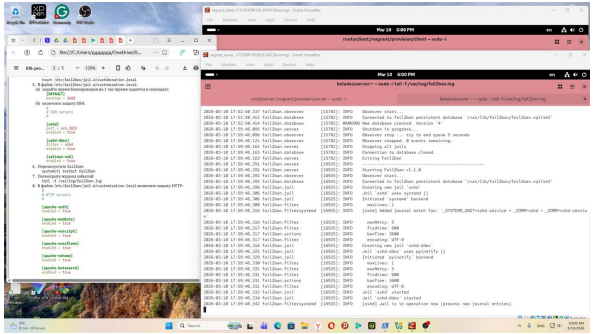

Рис. 3 — Журнал: тюрьмы sshd и sshd-ddos

После systemctl restart fail2ban в журнале фиксируется создание тюрем sshd и sshd-ddos. Параметр bantime=3600 — блокировка на 1 час.

3.2 Настройка: защита Apache (HTTP)

Шаг 2 — добавлены 9 секций защиты Apache в customisation.local:

```
[apache-auth]
enabled = true

[apache-badbots]
enabled = true

[apache-noscript]
enabled = true

[apache-overflows]
enabled = true

[apache-nohome]
enabled = true

[apache-botsearch]
enabled = true

[apache-fakegooglebot]
enabled = true

[apache-modsecurity]
enabled = true

[apache-shellshock]
enabled = true
```

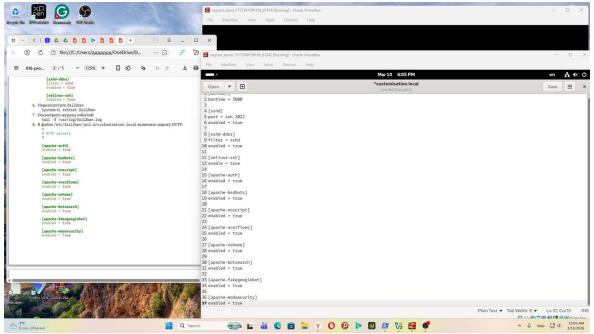

Рис. 4 — customisation.local (Apache)

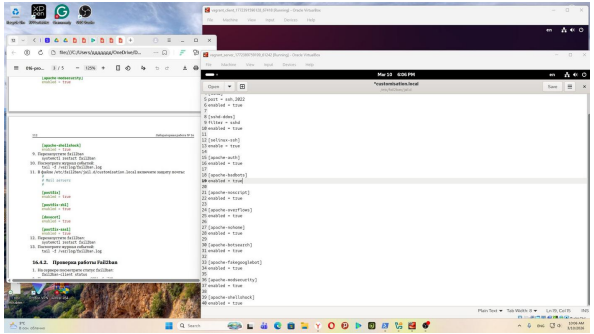

Рис. 5 — Журнал: тюрьмы Apache запущены

9 тюрем Apache активированы. Каждая секция защищает отдельный аспект HTTP-сервера: от неверной аутентификации и ботов до атак shellshock.

3.2 Настройка: защита почтовых служб

Шаг 3 — добавлены секции защиты Postfix и Dovecot:

```
[postfix]
enabled = true

[postfix-rbl]
enabled = true

[dovecot]
enabled = true

[postfix-sasl]
enabled = true
```

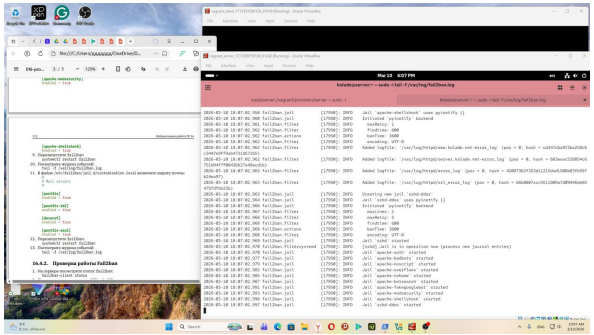

Рис. 6 — customisation.local (Postfix/Dovecot)

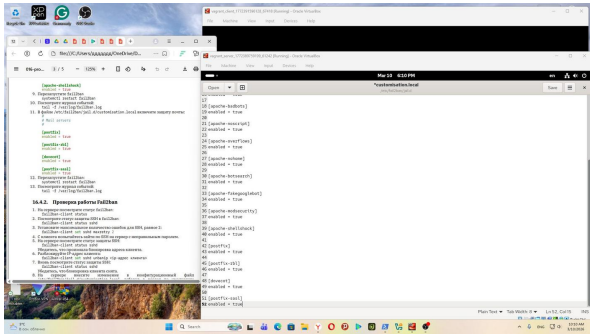

Рис. 7 — Журнал: все 15 тюрем запущены

✓ Итого 15 активных тюрем: 3 SSH + 9 Apache + 4 почтовых.
Полная защита всех установленных сетевых служб сервера.

3.3 Проверка: статус и настройка maxretry


```
fail2ban-client status
fail2ban-client status sshd
fail2ban-client set sshd maxretry 2
```

fail2ban-client status показывает 15 активных тюрем. Параметр maxretry=2 для SSH: блокировка после 2 неверных попыток.

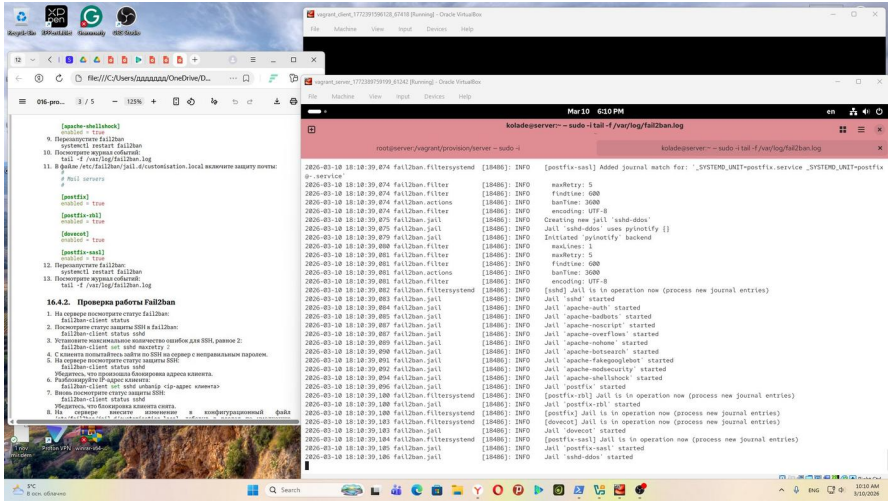

Рис. 8 — Статус 15 тюрем, статус sshd, maxretry=2

С клиентской машины выполнены неверные SSH-попытки. Fail2ban зафиксировал превышение лимита и заблокировал IP клиента.

3.3 Разблокировка и параметр ignoreip

Разблокировка IP и добавление в список исключений ignoreip:

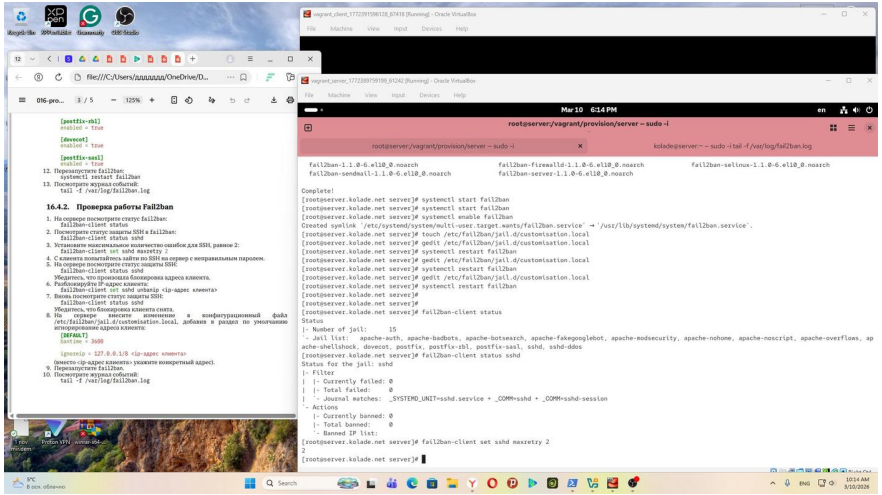

Рис. 9 — ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30

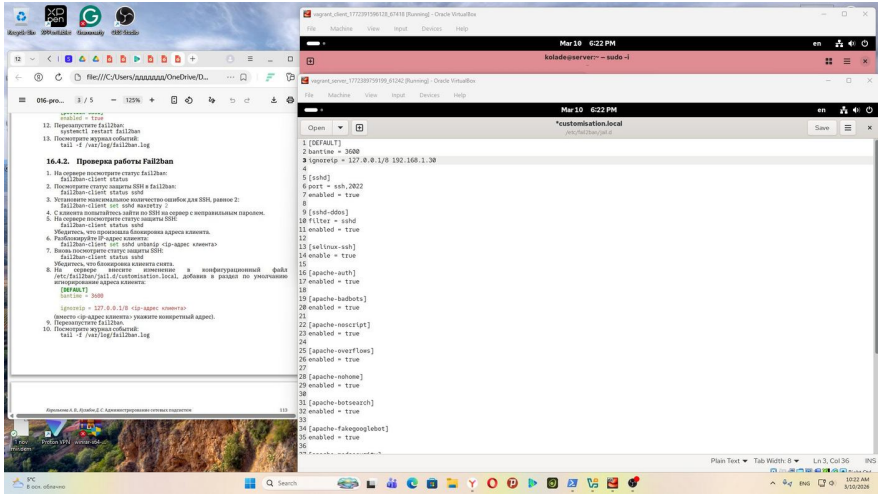

Рис. 10 — Клиент 192.168.1.30 больше не блокируется

Разблокировка: `fail2ban-client set sshd unbanip <ip>`

ignoreip — IP из этого списка никогда не блокируются.

3.4 Скрипт Vagrant: provision/server/protect.sh

protect.sh (сервер):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/
  protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

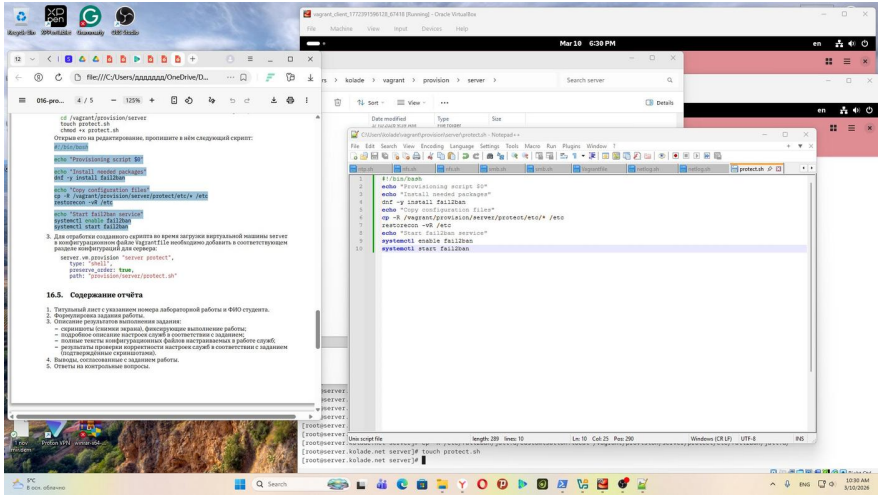

Рис. 11 — protect.sh в Notepad++

```
Vagrantfile: server.vm.provision "protect", type:"shell", preserve_order:true,
path:"provision/server/protect.sh"
```

Выводы

1. Установлен и запущен пакет fail2ban; сервис добавлен в автозапуск (systemctl enable).
2. Создан customisation.local — защищены 15 тюрем: 3 SSH + 9 Apache + 4 почтовых (postfix, dovecot).
3. Проверка: при maxretry=2 IP-адрес клиента заблокирован после двух неверных попыток SSH.
4. Параметр ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30 добавлен — клиент исключён из блокировки.
5. Написан скрипт Vagrant protect.sh для автоматического развёртывания Fail2ban на сервере.